Solución de la pregunta 9

PRECÁLCULO · INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

¿Cuál es el conjunto solución de $|x-3|<5$?

A) $(-8, 2)$

B) $(-2, 8)$

C) $(-\infty, -2) \cup (8, \infty)$

D) $(-\infty, 8)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Propiedad

$|u|<a \Leftrightarrow -a<u<a.$

2 Aplica

$-5<x-3<5.$

3 Suma 3

$-2<x<8.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cambia el signo del centro: resuelve $|x+3|<5$.

C) Esa es la solución de $|x-3|>5$.

D) Resuelve solo $x-3<5$ y olvida $x-3>-5$.

Idea clave. |x − 3| < 5: los x que están a menos de 5 unidades de 3.